# 射影幾何代数における二重時空：双対性、零並進、モーター

https://github.com/hypernumbernet

November 13, 2026

**Abstract**

二重時空理論は、重力を、各質量粒子が運ぶ二つのミンコフスキー枠のあいだのねじれ不整合として扱う。それらの枠は双四元数代数 $\mathrm{Cl}(3,1)$ のなかにある。そこにまだないのは並進である。射影幾何代数 $G(3,1,1)$ は、単一の零ベクトル $e_4$ を付加することでその欠落を埋める。並進はブーストや回転と同じ資格のバイベクトルになる。十個のバイベクトルはバイベクトル空間の基底であり、その空間は三つのブースト、三つの回転、四つの並進の直和に分かれる。交換子のもとでその空間はポアンカレ代数 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である。

構成を組織するのは四つの主張である。双対性 $X \mapsto Xi$ はローレンツセクター上の複素構造である。すべてのブーストは回転の双対であり、$\mathfrak{so}(3,1)$ を $\mathfrak{so}(4)$ から分ける符号は $i^2 = -1$ である。ねじれと並進を一つにする幾何学的対象は、単一のバナッハ指数ではなく、ねじれローターと零トランスレータの順序積 $M = RT$ である。座標チャート上では、外部シュヴァルツシルト幾何はそのモーターの動径ブーストであり、パラメータ空間で不整合を測る有限角のスカラー $J$ は、遠平行の場の密度 $T$ ではない。重力の方向は並進が担う。静止観測者の運動は、ホバリング加速度の逆数だけ内側にずれた軸のまわりの、率 $GM/r^2$ の単一のブーストであり、重力はその軸へ向かう。そのバイベクトルの平坦な流れでは、静止から放たれた物体は率 $1/\ell$ で軸へ加速し、固有時間 $\ell$ で軸の光錐に会う。同じ法則を動径ラピディティについて書き、軸までの距離が半径とともに変わるあいだに積分すれば、それは外部の動径落下である。面積半径はブースト率で加速し、一度の積分が $(dr/d\tau)^2 = E^2 - A$ を回復する。軸は地平で観測者に達し、遠方では無限遠へ退く。キリングノルムの平方のダランベルシアンは $8J$ であるから、物体が軸へ落ちるか軸から離れるかは $J$ の符号が決める。球対称質量の中心では、ブースト率は重さとともに消え、並進は漸近値へ戻る。したがって地下深くの時計は地上より速く進む。連続体の内部は、重さがすでに消えた場所に、遅れた並進を残す。

## 1 はじめに

二重時空理論は、共有された連続体を拒否する。各質量粒子は一対のミンコフスキー枠を運ぶ。通常枠はわれわれが測定する枠であり、双対枠はそれに対して時間反転し、同じ間隔をもつ。重力はその対のねじれである [6, 10]。対を保持する代数は、$\mathrm{Cl}(3,1)$ に標準的に同型な 16 次元双四元数代数である。通常セクターのブーストと双対セクターの回転は六つのバイベクトルによって生成される。それらの不整合は単一の代数的対象であり、その対象は、曲率を原始的なものとして取ることなく、球対称質量の外部を回復するのに足りる。

六つのバイベクトルは十個ではない。ローレンツ代数 $\mathfrak{so}(3,1)$ は向きを説明する。変位は説明しない。粒子を一つの事象から別の事象へ動かすには、代数は並進も生成しなければならない。幾何代数においてその生成元の自然な住処は零ベクトルである。平方が零の方向を四つのミンコフスキー生成元と外積すれば、それ自身平方が零である四つのバイベクトルが得られる。これは射影幾何代数 $G(3,1,1)$ の標準的な規約であり [1, 2, 3, 4]、退化クリフォード代数における剛体運動のセリグの扱いに遡る [11]。$\mathrm{Cl}(3,1)$ に一つの零ベクトル $e_4$ を付加すると、二重時空は 32 次元の代数へ持ち上がり、そのバイベクトル空間は 10 次元である。それら十個は三つのブースト、三つの回転、四つの並進である。

この持ち上げは帳簿上の操作ではない。交換子の下で 10 次元のスパンは閉じ、並進は可換イデアルをなし、ローレンツセクターはそのイデアルにベクトル表現で作用する。結果は $G(3,1,1)$ の内部で実現されたポアンカレ代数 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である [12, 13]。親理論ですでに擬スカラー $i$ による右乗法として存在する双対性は、ローレンツ因子上の複素構造になる。ブーストは双対化された回転であり、$i^2 = -1$ がローレンツをユークリッドから区別するブースト同士の符号を強制する。対照的に並進は次数 2 の外へ送られる。双対性は向きを組織する。変位は組織しない。

両セクターが手元にあれば、モーターは順序積 $M = RT$ である。ねじれ因子 $R$ は 6 次元不整合の指数であり、並進因子 $T$ は一次である。零バイベクトルの平方が零だからである。ユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ は、すべてのバイベクトルが反転奇数であることから従う。それゆえ並進はベクトルではなくバイベクトルでなければならない。ねじれと並進が可換でないとき、$M$ はそれらの和の指数ではない。幾何学的対象は積である。

同じモーターを動径ブーストに制限すれば、対角シュヴァルツシルトコフレームが回復される。それがしないのは、パラメータ空間のスカラー $J$ を遠平行ねじれ密度 $T$ と同一視することである。一方は有限角であり、他方はコフレームの導関数である。両者を混同すれば、定数ブーストが曲がった幾何に潰れ、あるいは純並進が非零の場になる。

方向は別の問題である。ラピディティの場は、コフレームがどれだけ強くブーストされているかを述べるが、放された物体がどちらへ落ちるかは述べない。答えは、チャートの読みが使わずに残した並進の側にある。静止観測者は時間並進によって動き、$G(3,1,1)$ においてその運動の生成元は、互いに可換でない動径ブーストと時間並進の和である。その和は内側にずれた軸のまわりの単一のブーストであり、重力は観測者からその軸へ向かう。ブースト率は近似なしにニュートン場 $GM/r^2$ であり、軸までの距離の逆数はホバリング加速度である。平坦な流れでは、静止から放たれた物体はその率で軸へ加速し、同じ距離が、物体が軸の光錐に会うまでの固有時間である。法則を、その場所のホバリング観測者に相対する動径ラピディティについて書けば、半径は変わってよい。双曲線の恒等式が速さを消し、面積半径は $GM/r^2$ で加速し、第一積分はシュヴァルツシルトの動径落下である。親理論が引力と斥力として読む $J$ の符号は、キリングノルムの曲がりの符号になる。球対称質量の内部では、同じバイベクトルがその結びつきから分かれる。重さが消える中心で並進は漸近の速さへ戻り、埋められた時計は地上より速く進む。連続体の内部は、そこに遅れた並進を残す。

論文はその順序に従う。第 2 節は $e_4$ を付加し、十個の生成元を分類する。第 3 節は、双対性がローレンツ代数を定めることを示す。第 4 節はモーターと二次診断量 $J^{(5)}$ を構成する。第 5 節はシュヴァルツシルト外部を動径ブーストとして読む。第 6 節は重力の方向を静止キリング・バイベクトルの軸に置き、半径が変わるあいだに平坦なラピディティの法則を積分して、シュヴァルツシルトの動径落下にする。第 7 節は、代数が決着させたこととさせていないことへ戻る。付録 B はその順序を横断して読む。可換でない対、導関数の梯子、および $J$ の符号は一つの構成である。それらの節の代数的恒等式は Lean 4 伴プロジェクト `DstDiophantine` において機械検証されている。

## 2　零方向の付加

親理論は $\mathrm{Cl}(3,1)$ の四つのベクトル生成元を双四元数要素

$$e_0 = j, \qquad e_1 = kI, \qquad e_2 = kJ, \qquad e_3 = kK$$

と同一視し、ミンコフスキー符号 $(-,+,+,+)$ を満たす：

$$e_0^2 = -1, \qquad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \qquad \{e_\mu, e_\nu\} = 0 \quad (\mu \neq \nu).$$

射影幾何代数 $G(3,1,1)$ は、さらなる生成元 $e_4$ を

$$e_4^2 = 0, \qquad \{e_4, e_\mu\} = 0 \quad (\mu = 0,1,2,3) \tag{1}$$

によって付加して得られる。完全なクリフォード代数は $2^5 = 32$ 次元である。もとの 16 次元双四元数代数は $\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ が生成する部分代数である。

親理論の双対写像は、双四元数的擬スカラー [9]

$$i \;=\; e_0e_1e_2e_3 \;=\; j\,(kI)(kJ)(kK)$$

による右乗法である。$e_4$ は四つのミンコフスキーベクトルの各々と反可換であるから、それらの積とは可換である：

$$e_4\, i \;=\; e_4\, e_0e_1e_2e_3 \;=\; (-1)^4\, e_0e_1e_2e_3\, e_4 \;=\; i\, e_4.$$

したがって双対性は以前と全く同様に $\mathrm{Cl}(3,1)$ 上で働き、新たな零方向は無傷のまま残る。持ち上げは $X \mapsto Xi$ の時間反転的性格を乱さない。

$G(3,1,1)$ のバイベクトル空間は次元 $\binom{5}{2} = 10$ をもつ。それら十個の要素は、平方によって区別される三つの幾何学的な類に分かれる。

三つの**双曲型**生成元は平方が $+1$ であり、$\mathfrak{so}(3,1)$ のブーストを張る：

$$iI \;=\; e_0e_1, \qquad iJ \;=\; e_0e_2, \qquad iK \;=\; e_0e_3.$$

三つの**巡回**生成元は平方が $-1$ であり、同一のローレンツコピーの回転を張る：

$$I \;=\; e_3e_2, \qquad J \;=\; e_1e_3, \qquad K \;=\; e_2e_1.$$

四つの**零**生成元は $e_4$ とミンコフスキー基底との外積である、

$$N_0 = e_4 \wedge e_0 = e_4\, j, \qquad N_1 = e_4 \wedge e_1 = e_4\,(kI),$$
$$N_2 = e_4 \wedge e_2 = e_4\,(kJ), \qquad N_3 = e_4 \wedge e_3 = e_4\,(kK).$$

(1) から、任意の対 $\mu, \nu \in \{0,1,2,3\}$ に対して

$$N_\mu N_\nu \;=\; (e_4 e_\mu)(e_4 e_\nu) \;=\; -\,e_4^2\, e_\mu e_\nu \;=\; 0 \tag{2}$$

が従う。各 $N_\mu$ は平方零であり、混合積もすべて消える。四つの零バイベクトルは可換である。それらが並進になる。

光的並進は生成元への制約ではない。一般のミンコフスキーベクトル $L = ct\,e_0 + x\,e_1 + y\,e_2 + z\,e_3$ は $L^2 = 0$ のとき零である。$L$ に沿う並進はバイベクトル $e_4 \wedge L$ であり、四つの $N_\mu$ の線形結合である。それは $L$ 自身が零であるか否かに依らず、(2) によって平方零である。光的性格は四つのパラメータ $\lambda^\mu = (ct, x, y, z)$ の上に、錐 $\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu = 0$ として住む。並進セクターは四次元のままである。

Table 1: $G(3,1,1)$ の 10 個のバイベクトル生成元。

| 類 | 生成元 | 個数 | 平方 |
|---|---|---|---|
| 双曲型 | $B_1^+ = iI,\ B_2^+ = iJ,\ B_3^+ = iK$ | 3 | $+1$ |
| 巡回 | $B_1^- = I,\ B_2^- = J,\ B_3^- = K$ | 3 | $-1$ |
| 零 | $N_0 = e_4 j,\ N_1 = e_4(kI),\ N_2 = e_4(kJ),\ N_3 = e_4(kK)$ | 4 | 0 |

これら十個の要素はバイベクトル空間の基底である。したがって三つの類は、次元が三、三、四の相補的な部分空間を張り、任意のバイベクトルはブーストと回転と並進の和として一意に書ける。二項係数 $\binom{5}{2} = 10$ はこの直和の次元である。

## 3　双対性がローレンツ代数を定める

六つの双曲型および巡回生成元は内部で閉じる。同軸のブーストと回転は可換である。隣接する回転は残る回転を再生し、隣接するブースト – 回転対は残るブーストを再生し、隣接するブーストは符号を反転して残る回転を再生する：

$$[B_a^-, B_{a+1}^-] = 2B_{a+2}^-,$$
$$[B_a^+, B_{a+1}^-] = 2B_{a+2}^+,$$
$$[B_a^+, B_{a+1}^+] = -2B_{a+2}^-.$$

添字は三軸の上を巡回する。これらは回転 – ブースト表示 $[J,J] \sim J$、$[J,K] \sim K$、$[K,K] \sim -J$ における $\mathfrak{so}(3,1)$ の構造定数である。最終行の負号こそが、ローレンツ代数をコンパクトな $\mathfrak{so}(4)$ から分かつ。そこではブースト同士の括弧は $+J$ となる。

四つの零生成元は、そのローレンツ作用によって互いのあいだで動かされる。動径ブーストは時間並進を自らの軸に沿う空間並進と交換し、残る二つを固定する。回転はその平面内の二つの並進を互いに回し、残りを固定する。代表的な括弧は

$$[B_0^+, N_0] = 2N_1, \qquad [B_0^+, N_1] = 2N_0, \qquad [B_0^+, N_2] = 0,$$
$$[B_0^-, N_2] = 2N_3, \qquad [B_0^-, N_3] = -2N_2, \qquad [B_0^-, N_0] = 0$$

である。そのような括弧はすべて零のままである。零生成元同士は、(2) により可換である。

ブーストと回転の 6 次元スパンを $\mathfrak{l}$、4 次元零スパンを $\mathfrak{n}$ と書く。それらの和はいま得た直和であり、バイベクトル空間そのものである。交換子の双線型性は生成元の恒等式を

$$[\mathfrak{l}, \mathfrak{l}] \subseteq \mathfrak{l}, \qquad [\mathfrak{l}, \mathfrak{n}] \subseteq \mathfrak{n}, \qquad [\mathfrak{n}, \mathfrak{n}] = 0$$

へ持ち上げる。したがって $\mathfrak{l}$ と $\mathfrak{p} := \mathfrak{l} \oplus \mathfrak{n}$ は $G(3,1,1)$ のリー部分代数であり、$\mathfrak{n}$ は $\mathfrak{p}$ の可換イデアルである。商 $\mathfrak{p}/\mathfrak{n}$ は $\mathfrak{l}$ であり、$\mathfrak{l}$ はいま記録したベクトル表現によって $\mathfrak{n}$ に作用する。これが、十個のバイベクトルについての代数的事実としての半直積 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である。作用はモーターが要求する意味で忠実である。$[B_0^+, N_0] = 2N_1 \neq 0$ であるから、ねじれと並進は一般に可換でない。

$\mathfrak{l}$ の内部構造は双対性である。写像 $X \mapsto Xi$ の平方は $-1$ である。$i^2 = -1$ だからである。擬スカラー $i$ は各ベクトル $e_\mu$ と反可換であり、したがってそのうち二つの任意の積とは可換である。$i$ は $\mathfrak{l}$ 上で中心

的である。両者を合わせれば、$i$ による右乗法はローレンツセクター上の複素構造であり、$\mathfrak{l}$ は $\mathbb{R}[i] \cong \mathbb{C}$ 上の加群である。

生成元の上では複素構造は厳密である：

$$B_a^- \, i \;=\; B_a^+, \qquad B_a^+ \, i \;=\; -B_a^- \qquad (a = 0, 1, 2).$$

すべてのブーストは対応する回転の双対である。$\mathfrak{r}$ を回転生成元の 3 次元スパンとすれば、ブーストセクターは $\mathfrak{r}\, i$ であり、

$$\mathfrak{l} \;=\; \mathfrak{r} \;\oplus\; \mathfrak{r}\, i$$

である。ローレンツ代数は回転代数の複素化である。これは古典的な同型 $\mathfrak{so}(3,1) \cong \mathfrak{so}(3) \otimes \mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ を、$G(3,1,1)$ の内部で「ブーストは双対化された回転である」という主張として書いたものである。

交換子はこの構造を尊重する。$i$ が $\mathfrak{l}$ のすべての元と可換であるから、

$$[Xi, Y] \;=\; [X, Y]\, i \;=\; [X, Yi], \qquad [Xi, Yi] \;=\; [X, Y]\, i^2 \;=\; -[X, Y] \qquad (X, Y \in \mathfrak{l}).$$

括弧は複素双線型である。その結果、ローレンツの表の全体が回転の表のみから生成される。$[B_a^-, B_{a+1}^-] = 2B_{a+2}^-$ から

$$[B_a^+, B_{a+1}^-] \;=\; [B_a^-, B_{a+1}^-]\, i \;=\; 2B_{a+2}^+, \qquad [B_a^+, B_{a+1}^+] \;=\; -[B_a^-, B_{a+1}^-] \;=\; -2B_{a+2}^-$$

が得られる。ブースト同士の括弧の負号は $i^2 = -1$ である。ユークリッド符号では 4 次元の擬スカラーは平方が $+1$ であり、同じ計算は $[K, K] \sim +J$ を与え、複素化はコンパクトな $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$ へ潰れる。二重時空のローレンツ符号は、双対写像自身に符号化されている。

零セクターは異なる振る舞いをする。$e_4$ が $i$ と可換であるため、

$$N_\mu \, i \;=\; (e_4 e_\mu)\, i \;=\; e_4\, (e_\mu \, i)$$

であり、$e_\mu i$ は $\mathrm{Cl}(3,1)$ において次数 3 であるから、$N_\mu i$ は $G(3,1,1)$ において次数 4 である。双対性は各並進をバイベクトル次数の外へ送る。零イデアルは双対閉ではない。複素構造は $\mathfrak{p} = \mathfrak{l} \oplus \mathfrak{n}$ のローレンツ因子に属し、ポアンカレスパン全体には属さない。

## 4　モーター

拡張不整合はねじれバイベクトルと並進バイベクトルの和である、

$$\Omega^{(5)}_{\mathrm{biv}} = \underbrace{\sum_{a=1}^{3} \Big( \frac{\alpha_a}{2}\, B_a^+ + \frac{\beta_a}{2}\, B_a^- \Big)}_{\Omega_{\mathrm{torsion}}} \;+\; \underbrace{\sum_{\mu=0}^{3} \frac{\lambda^\mu}{2}\, N_\mu}_{\Omega_{\mathrm{trans}}}. \tag{3}$$

六つの係数 $\alpha_a$、$\beta_a$ は通常セクターと双対セクターのもとの不整合である。四つの係数 $\lambda^\mu$ は並進不整合のローレンツ四ベクトルである。光的並進は錐 $\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu = 0$ である。

すべての混合積 $N_\mu N_\nu$ が消えるため、並進生成元は冪零である：

$$\Omega^2_{\mathrm{trans}} \;=\; \frac{1}{4} \sum_{\mu,\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu \, N_\mu N_\nu \;=\; 0.$$

したがってその指数は一次で打ち切られる、

$$\exp(\Omega_{\mathrm{trans}}) \;=\; 1 + \Omega_{\mathrm{trans}}.$$

$T(p) = 1 + \Omega_{\mathrm{trans}}(p)$、$T(q) = 1 + \Omega_{\mathrm{trans}}(q)$ とすれば、積は $T(p)T(q) = T(p+q)$ である。トランスレータは乗法の下で可換群をなす。並進は純シフトである。曲率も高次項も導入しない。

ローレンツ部分空間は、それ自身の冪零元を持つ。軸を外れた釣り合いの和 $B_0^+ + B_1^-$ はその部分空間にあり、零イデアルと交わるのは零だけであり、平方は零である。したがってその指数は零回転 $1 + t(B_0^+ + B_1^-)$ へ打ち切られる。このローターは零直線 $e_0 - e_3$ と横断軸 $e_2$ を固定し、

$$e_1 \mapsto e_1 + 2t(e_0 - e_3), \qquad e_0 + e_3 \mapsto (e_0 + e_3) + 4t\, e_1 + 4t^2 (e_0 - e_3)$$

と剪断する。これらの打ち切りはパラメータの加法によって積をなし、反対のパラメータは反転であり、したがって逆元である。剪断はミンコフスキー積を保つ。パラメータが零でないとき、固定されるベクトルは

$e_0 - e_3$ と $e_2$ の張る空間であり、この二方向は直交する。$e_4$ はローレンツ部分空間と可換であるから、並進は剪断された係数を持つ並進へ送られ、光的な並進は光的なままである。同じ打ち切りの形を持つトランスレータ $1 + sN_1$ は、超平面 $e_1$ を $e_1 + se_4$ へ送る。

幾何学的なモーターは二つの指数の順序積である、

$$M \;:=\; RT, \qquad R \;:=\; \exp(\Omega_{\text{torsion}}), \qquad T \;:=\; 1 + \Omega_{\text{trans}}.$$

順序は重要である。交叉交換子 $[B_a^{\pm}, N_\mu]$ は一般に非零であり、したがって $\Omega_{\text{torsion}}$ と $\Omega_{\text{trans}}$ は可換である必要がなく、$M$ は $\exp(\Omega^{(5)}_{\text{biv}})$ に等しい必要がない。可換なときは二つの式は一致する。可換でないとき—動径ブーストと時間並進が最も単純な例である—幾何学的対象は積 $RT$ のままである。純動径ブーストはトランスレータをトランスレータへ共役する。サンドイッチ $R(\varphi)\,T(p)\,\widetilde{R(\varphi)}$ は、係数がブースト平面上のラピディティ $\varphi$ のローレンツ作用であるトランスレータである。

$M$ のユニタリ性は次数の帰結である。反転はすべてのバイベクトルをその負へ送り、$\widetilde{B_a^{\pm}} = -B_a^{\pm}$ および $\widetilde{N_\mu} = -N_\mu$ である。並進を次数 1 の零ベクトルとして取ったならば、それらは反転偶数となり、下記の論証は失敗する。これが、射影幾何代数が並進を零**バイベクトル**によって生成する理由である [1, 2, 4]。ローターに対しては標準的な相殺

$$R\,\widetilde{R} \;=\; \exp(\Omega_{\text{torsion}})\,\exp(-\Omega_{\text{torsion}}) \;=\; 1$$

が成り立つ。トランスレータに対しては、反転奇数性と冪零性から

$$T\,\widetilde{T} \;=\; \big(1 + \Omega_{\text{trans}}\big)\big(1 - \Omega_{\text{trans}}\big) \;=\; 1 - \Omega_{\text{trans}}^2 \;=\; 1$$

が得られる。反転は反準同型であるから、

$$M\,\widetilde{M} \;=\; RT\,\widetilde{T}\,\widetilde{R} \;=\; R\,\widetilde{R} \;=\; 1$$

である。因子が可換であるか否かに依らず、モーターはユニタリである。

双対性はねじれパラメータの上で四分の一回転として作用する。$B_a^- i = B_a^+$ および $B_a^+ i = -B_a^-$ を用いれば、

$$\Omega_{\text{torsion}}(\alpha, \beta)\, i \;=\; \sum_a \Big( \frac{\beta_a}{2}\, B_a^+ - \frac{\alpha_a}{2}\, B_a^- \Big) \;=\; \Omega_{\text{torsion}}(\beta, -\alpha).$$

二度施せば、$i^2 = -1$ と整合して六つの係数すべてが反転する。$z_a = \alpha_a + \mathrm{i}\beta_a$ と書けば、双対性は $-\mathrm{i}$ 倍である。ねじれスカラー

$$J \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2) \;=\; \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re} \sum_a z_a^2$$

は正則二次形式の実部であり、符号なしの質量 $\frac{1}{2}\sum_a |z_a|^2$ はそのエルミート的な相棒である。したがって双対性は $J$ を反転し、質量を保つ。親理論の通常／双対交換は $\alpha_a$ と $\beta_a$ を入れ替え、この四分の一回転とは新しい回転パラメータの符号だけが異なる。両者はともに $J$ を反転する。並進パラメータは別に追跡しなければならない。双対性が各 $N_\mu$ を次数 4 へ送るからである。

10 次元空間全体の上の二次診断量は、$\mathfrak{iso}(3,1)$ のカルタン – キリング形式だけでは得られない。その形式は並進の上で消える [14, 15]。ローレンツセクターのキリング二次形式を並進係数上のミンコフスキー計量によって拡張すると、非退化な対

$$J^{(5)} \;:=\; \tfrac{1}{16}\, B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) \;+\; \tfrac{1}{2}\, \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu \tag{4}$$

が得られる。(3) の半角展開のもとで、$B(B_a^+, B_a^+) = +8$ および $B(B_a^-, B_a^-) = -8$ とすると、第一項は $\frac{1}{8}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ に等しく、これは離散的な伴う論文の $J = \frac{1}{2}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ の四分の一である。第二項は光錐の上でまさに消える。二つの寄与が分離されるのは、$\mathfrak{iso}(3,1)$ のキリング形式が半単純生成元と並進生成元のあいだで消えるからである。並進寄与は $\lambda^\mu$ が制約されない限り非有界である。離散伴論文の許容天井 $|J| \le 3\pi^2/8$ はねじれ部分にだけ付く。

モーターの算法には必要ないが、同じ代数の幾何学的な読みを一つ記録しておく。$G(3,1,1)$ において平面は三ブレードである。それらの幾何積の反対称部分

$$A \veebar B \;:=\; \tfrac{1}{2}(AB - BA)$$

は次数 2 に値をとる。代表的な構成の上で、$P$ が三ブレードであり、$D$ が $P$ の平面の法線 $n$ に沿う双対セクターの要素であるとき、括弧積はその法線に沿う零バイベクトルである、

$$P \veebar D \;=\; k\,(e_4 \wedge n).$$

双対時空は法線の担体として作用し、括弧積は法線に沿う並進を生じる。付録はそのような例を一つ計算する。これらの括弧積を $\Omega^{(5)}_{\text{biv}}$ に結ぶ完全に共変な算法は、ここでは展開しない。

## 5　チャート上の重力

親理論は遠平行重力の実現を目指す。幾何は曲率テンソルではなくねじれによって担われる。射影拡張において、同じ考えは固定座標チャートの上で利用できる。終始第 3 節のポアンカレ部分代数を扱う。一般多様体上の遠平行スカラーとアインシュタイン – ヒルベルト作用との変分等価性は TEGR 文献 [16] から取り、再導出しない。

ユニタリモーターは、サンドイッチによって参照コフレームに作用する。$G(3,1,1)$ 内部の $\mathrm{Cl}(3,1)$ ベクトル生成元 $\{\mathring{e}^a\}_{a=0}^{3}$ を固定し、

$$e^a \;:=\; \big\langle M\,\mathring{e}^a\,\widetilde{M}\big\rangle_1 \tag{5}$$

とおく。チャート $(x^\mu)$ 上で成分場 $e^a{}_\mu(x)$ は計量

$$g_{\mu\nu} \;=\; \eta_{ab}\,e^a{}_\mu\,e^b{}_\nu \tag{6}$$

を誘導する。ここで $\eta=\mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1)$ である。$M$ が純ローレンツローターであるとき、サンドイッチは参照ベクトル上の局所ローレンツ作用である。零並進は完全モーター $M=RT$ に入るが、それ自体では古典的シュヴァルツシルト対角ゲージを供給しない。それらは $J^{(5)}$ によって測られる並進不整合として利用可能なままである。零並進は静止観測者の運動には入り、そこで重力の方向を担う（第 6 節）。

チャート上のコフレームのヴァイツェンベックねじれは反対称化された導関数

$$T^a{}_{\mu\nu} \;=\; \partial_\mu e^a{}_\nu - \partial_\nu e^a{}_\mu \tag{7}$$

である。逆テトラッド $e_a{}^\mu$ および $g_{\mu\nu}$ によって下げられた時空添字のもとで、遠平行スカラーは

$$T \;=\; \tfrac{1}{4}T_{\rho\mu\nu}T^{\rho\mu\nu} + \tfrac{1}{2}T_{\rho\mu\nu}T^{\nu\mu\rho} - T_\rho T^\rho \tag{8}$$

である。ここで $T_\rho = T^\sigma{}_{\rho\sigma}$ である。計量適合レヴィ＝チヴィタ接続の曲率テンソルは不要である。遠平行記述は幾何を $T^a{}_{\mu\nu}$ に格納する。

外部シュヴァルツシルト幾何は、この構成の動径ブーストである。$r_s=2GM/c^2>0$ とし、領域 $r>r_s$ で作業する。対角コフレーム（単位 $c=1$）は

$$\begin{aligned} e^0 &= \sqrt{1-\frac{r_s}{r}}\,dt,\\ e^1 &= \big(1-\frac{r_s}{r}\big)^{-1/2}\,dr,\\ e^2 &= r\,d\theta,\\ e^3 &= r\sin\theta\,d\phi \end{aligned} \tag{9}$$

である。$A(r):=1-r_s/r$ とおき、

$$\varphi(r) \;:=\; -\log\sqrt{A(r)} \;=\; -\tfrac{1}{2}\log A(r) \qquad (r>r_s) \tag{10}$$

とする。このとき $e^{-\varphi}=\sqrt{A}$ および $e^{\varphi}=A^{-1/2}$ であり、したがって $(t,r)$ 対角係数は $B_1^+ = e_0\wedge e_1$ によって生成される純双曲型ローターのブーストスケール因子である。角脚は球面参照コフレームから来る。対応するねじれパラメータは純ブースト $\Omega_{\mathrm{torsion}}=(\varphi/2)B_1^+$ であり、対角ゲージでは零パラメータは消える。誘導計量 (6) はシュヴァルツシルト計量である。

いま同じチャートの上に三つのスカラーがあり、それらは同じ対象ではない。有限角の診断量

$$J(\varphi) \;=\; \tfrac{1}{2}\varphi(r)^2$$

はパラメータ空間におけるブーストの大きさを測る。場の種

$$J_{\mathrm{field}}(r) \;:=\; \tfrac{1}{2}\big(\varphi'(r)\big)^2, \tag{11}$$

ただし $\varphi'=-r_s/(2r^2A)$、はそのブーストの動径変化率を測る。遠平行スカラー (8) はコフレームの導関数の二次形式である。この外部チャート上では、真空条件 $A+rA'=1$ がそれを平坦な球面枠の値

$$T \;=\; -\frac{2}{r^2}$$

に凍結する。これは $B^r=2/r$ に対する動径発散 $T=-r^{-2}\partial_r(r^2B^r)$ である。質量は $T$ から脱落し、$J$ からは脱落しない。恒等式 $\partial_r\sqrt{A}=-\varphi'\sqrt{A}$ はブーストねじれ脚を $\varphi'$ に結ぶが、$J$ や $J_{\mathrm{field}}$ を $T$ と同一視はしない。

定数の非零ブーストは $J \neq 0$ をもち、平坦チャートは $T = 0$ をもつ。この相殺はラピディティが変化しても続く。一つの固定平面における慣性系のブーストは、その平面の二座標の任意関数をラピディティとしても、ミンコフスキー計量を誘導し、$(t, x)$ ブロックの行列式は 1 であり、遠平行スカラーは零のままである。ねじれは必ずしも零ではない。その脚は $T^t{}_{tx} = \partial_t\varphi$ と $T^x{}_{xt} = \partial_x\varphi$ である。有限角 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ は $T$ からも、計量ゆえにあらゆるプロファイルで成り立つ真空方程式からも、回復されない。ミンコフスキー空間上の純空間並進は $J^{(5)} \neq 0$ かつ $T = 0$ である。場の種でさえ、一般の外部点で $\frac{1}{2}T$ と一致しない。たとえば $(r_s, r) = (2, 4)$ において二つの数は食い違う。有限角、角の変化率、コフレーム密度は、導関数の梯子の異なる段に住む。一般の滑らかなモーター場 $M(x) = R(x)T(x)$ に対する辞書は、有限角ではなく $(\Omega_{\text{torsion}}, \lambda)$ の導関数から組まれなければならず、全発散を含むことが期待される。純ブーストの族は、辞書が有限角の関数ではないことを示す。その辞書はここでは構成しない。

$G(3, 1, 1)$ の完全な退化計量に関するサンドイッチも同様に脇に置く。$M$ と $\exp(\Omega^{(5)}_{\text{biv}})$ との同一視は因子が可換なとき成り立ち、そうでないときは一般に成り立たない。そのもっとも簡単な破れは静止観測者そのものであり、次にそれを扱う。

## 6 重力の方向

第 5 節の動径ブーストは計量を定める。放された物体がどちらへ落ちるかは述べない。ラピディティ $\varphi(r)$ はスカラーであり、スカラーが方向を得るのは、その上を横切って動くものを通してだけである。動くのは静止観測者である。その運動は時間並進であり、$G(3, 1, 1)$ において運動の生成元はバイベクトルである。

事象においてキリング場 $\xi$ は二つのデータで定まる。並進であるその値と、ローレンツ生成元であるその反対称微分 $\nabla\xi$ である [17]。その組はポアンカレ代数の元であり、第 3 節によってその元は $G(3, 1, 1)$ のバイベクトルである。外部チャートの静的な場 $\partial_t$ について、静止観測者の正規直交枠で見ると、値は $\nu\, e_0$ であり、

$$\nu \;=\; \sqrt{A} \;=\; e^{-\varphi}$$

である。$\nabla\xi$ の唯一の成分は動径ブーストであり、その率は固有動径距離 $s$ に沿う $\nu$ の微分である：

$$\kappa \;=\; \frac{d\nu}{ds} \;=\; \sqrt{A}\,\partial_r\sqrt{A} \;=\; \tfrac{1}{2}A' \;=\; \frac{r_s}{2r^2}.$$

静止キリング・バイベクトルは

$$K \;=\; \frac{\kappa}{2}\,B_1^+ \;+\; \frac{\nu}{2}\,N_0 \tag{12}$$

である。その並進部分は赤方偏移であり、ローレンツ部分はブースト率である。$r_s = 2GM$ とすれば、ブースト率は弱場展開なしに、あらゆる半径で $\kappa = GM/r^2$ である。ニュートン場は静止キリング・バイベクトルのローレンツ部分である。ガウスの法則は補正なしにそれについて成り立つ。積 $r^2\kappa = r_s/2$ は $r$ によらないから、あらゆる球面を貫く流束 $4\pi r^2\kappa = 4\pi GM$ は同じである。これは外部のコマール質量である [18]。

(12) の組は第 4 節の非可換な例、すなわち時間並進に対する動径ブーストであり、両者の積ではない。トランスレータによる共役は一次で厳密である、

$$T\,X\,\widetilde{T} \;=\; X + [\Omega_{\text{trans}}, X].$$

二つの零バイベクトルに挟まれたサンドイッチは消えるからである。これを純ブーストに適用すると

$$K \;=\; T(-\ell e_1)\left(\frac{\kappa}{2}B_1^+\right)\widetilde{T}(-\ell e_1), \qquad \ell \;=\; \frac{\nu}{\kappa} \tag{13}$$

を得る。静止キリング・バイベクトルは単一のブーストであり、純ブースト $\frac{\kappa}{2}B_1^+$ を距離 $\ell$ だけ動径方向に動かしたものである。その変位は一意である。時間成分をもたず、動径成分は $-\ell$ であり、自由に残るのは軸そのものに沿う並進だけである。幾何学的には $K$ は二つの超平面の交わり、すなわち観測者の時間超平面 $e_0$ と、$e_1 - \ell e_4$ へ動かされた動径超平面の交わりである：

$$K \;=\; \frac{\kappa}{2}\,e_0\,(e_1 - \ell\, e_4).$$

その平方 $K^2 = \kappa^2/4$ は並進を見ない。静的な運動のポアンカレ不変な中身はブースト率だけであり、赤方偏移は軸の位置を決めるだけである。

軸がどこにあり、何をするかは事象から読む。ミンコフスキー座標 $x$ の事象を $P(x) = (1 + e_4 x)\, i$ と書く。トランスレータは事象をそのパラメータだけ動かし、$T(\lambda)\,P(x)\,\widetilde{T}(\lambda) = P(x + \lambda)$ であり、ポアンカレ・バイベクトルは事象に

$$[\Omega^{(5)}_{\text{biv}}, P(x)] \;=\; e_4\,\big(\lambda + [\Omega_{\text{torsion}}, x]\big)\, i$$

で作用する。これはそれが生成するキリング流の速度場 $\lambda+\omega x$ である。$K$ の場合、動径線 $x=s\,e_1$ に沿う速度は $(\nu+\kappa s)\,e_0$ である。それが消えるのは $s=-\ell$ だけである。流れ

$$\exp(\tau K) \;=\; T(-\ell e_1)\,R(\kappa\tau)\,\widetilde{T}(-\ell e_1)$$

は平面 $\{t=0,\ x=-\ell\}$ のすべての事象を固定し、観測者を原点から

$$X(\tau) \;=\; \ell\big(\sinh\kappa\tau,\ \cosh\kappa\tau-1,\ 0,\ 0\big)$$

に沿って運ぶ。これは軸上の事象 $-\ell e_1$ から一定の空間的間隔 $\ell$ を保つ双曲線である。その動径座標は決して負にならない。軌道は軸から離れる向きに曲がる。間隔 $\ell$ の双曲線の固有加速度は $1/\ell$ である [19]。キリング軌道の加速度は事象におけるキリング場とその一階微分で決まるから、これは平坦な流れのものであるだけでなく、静止観測者の真のホバリング加速度である。

双曲線を微分すると、平方間隔が $-(\ell\kappa)^2$ の接線が得られる。$\nu=\ell\kappa>0$ のとき、軌道に沿う固有時間は $\sigma=\nu\tau$ であり、その固有時間でのラピディティは $\sigma/\ell$ である。手放した瞬間の慣性枠では、静止から放たれた物体は直線 $s\,e_0$ を進む。接線は単位時間的ベクトル $e_0$ であるから、$s$ は固有時間である。その枠における観測者のモーターは $\exp(\tau K)$ である。観測者から見ると、慣性枠は逆モーター

$$\exp(-\tau K) \;=\; T(-\ell e_1)\,R(-\kappa\tau)\,\widetilde{T}(-\ell e_1)$$

であり、同じ軸のまわりのラピディティ $-\kappa\tau$ のブーストである。相対姿勢の軸は、どの瞬間にも $K$ の軸である。

直線上で観測者と同時な事象は、単位速度 $(\cosh(\sigma/\ell),\,\sinh(\sigma/\ell))$ に直交する事象である。観測者からの隔たりは、外向き単位法線の符号つき倍数

$$\xi(\sigma) \;=\; \ell\big(\operatorname{sech}(\sigma/\ell)-1\big) \tag{14}$$

である。$\ell>0$ ならば、この変位は零でないあらゆる固有時間において負である。物体は観測者より内側、軸の側にある。手放した瞬間に $\xi$ と $\xi'$ は消え、

$$\xi''(0) \;=\; -\frac{1}{\ell}$$

である。同じ直線は固有時間 $s=\ell$ で軸上の事象の光錐に会い、その事象は平坦な流れのキリング地平 $N=0$ の上にある。軸までの距離は、放たれた物体がその地平に達する固有時間でもある。観測者の同時面に沿う隔たりが $-\ell$ へ近づくのは $\sigma\to\infty$ のときだけである。物体は有限の固有時間で地平に会い、ホバリングする側はその会合へ漸近する。

同じ直線は、動径ラピディティの法則でもある。$|s|<\ell$ なる固有時間 $s$ において、物体が通過しているのは、軸までの双曲距離が $\rho=\sqrt{\ell^2-s^2}$ であるホバリング観測者である。その観測者に相対する動径ラピディティ $\psi$ を、外向きを正として取ると、$\sinh\psi=-s/\rho$ である。物体の固有時間に沿って

$$\frac{d\psi}{ds} \;=\; -\frac{\cosh\psi}{\rho}. \tag{15}$$

手放した瞬間は $s=0$、$\psi=0$、$\rho=\ell$ であるから、導関数は $-1/\ell$、すなわち隔たりの初加速度である。手放したのちも、双曲線の余弦は法則の中に残る。すでに動いている物体は、ホバリング加速度よりも因子 $\cosh\psi$ だけ速くラピディティを変え、分母の距離はその場所のものである。平坦な流れのなかでさえ、物体が光錐へ近づくにつれて $\rho$ は $\ell$ から零へ落ちる。

事象における重力の方向は、観測者からそのキリング・バイベクトルの軸へ向かう方向である。その強さは軸までの距離の逆数であり、静止から放たれた物体の初加速度である。

外部チャート上で、距離とその逆数は

$$\ell \;=\; \frac{2r^2\sqrt{A}}{r_s}, \qquad a \;=\; \frac{1}{\ell} \;=\; \partial_r\sqrt{A} \;=\; \frac{r_s}{2r^2\sqrt{A}}$$

である。軸は内側にあり、そこでの平坦な流れの初加速度は $-a$ である。時間並進が正のとき、軸は $\kappa$ の符号と反対の側にあり、$\kappa$ は $r_s$ の符号をもつ。正の質量は軸を中心側に置き、負の $r_s$ は軸を外側に置いて静的な場を斥力にするだろう。ホバリング加速度 $a$ には同じチャート上でさらに二つの読みがある。それはヴァイツェンベックねじれ (7) の成分 $T^0{}_{rt}$ である。時間脚のねじれが重力の力である [20]。それはまたラピディティの固有動径勾配 $a=-\sqrt{A}\,\varphi'=-d\varphi/ds$ でもある。$\varphi'<0$ であるから、重力はラピディティの勾配を登る向き、すなわちコフレームがより強くブーストされている領域へ向かい、$\ell$ は現在の率でラピ

ディティが一単位変わる固有長である。固有時間あたりの生成元は $K/\nu = \frac{1}{2}\big(a\,B_1^+ + N_0\big)$ であり、単位時間並進とホバリング加速度でのブーストの組である。

外部では、軸までの距離は一つのミンコフスキー平面の双曲半径ではない。それはチャートの関数 $\ell(r)$ である。ラピディティの法則はその関数を $\rho$ の位置に置いたまま保たれ、静止コフレームがラピディティを面積半径へ換える。

$$\frac{dr}{d\tau} \;=\; \sqrt{A}\,\sinh\psi, \qquad \frac{d\psi}{d\tau} \;=\; -\frac{\cosh\psi}{\ell(r)}. \tag{16}$$

第一式は運動学である。$\psi$ は、落下する物体の、静止観測者の正規直交枠における動径ラピディティであり、コフレームのラピディティ $\varphi$ ではない。第二式は平坦な法則であり、半径がそれを事象から事象へ運ぶ。積 $\sqrt{A}\sinh\psi$ を微分する。$\sqrt{A}$ の動径導関数は $1/\ell$ であるから、赤方偏移の変化は $(\sqrt{A}/\ell)\sinh^2\psi$ を出す。ラピディティの法則は $-(\sqrt{A}/\ell)\cosh^2\psi$ を出す。$\cosh^2\psi - \sinh^2\psi = 1$ であるから、和は $-\sqrt{A}/\ell$ であり、速さのあらゆる冪は相殺される。

$$\frac{d^2r}{d\tau^2} \;=\; -\frac{\sqrt{A}}{\ell} \;=\; -\kappa \;=\; -\frac{r_s}{2r^2}. \tag{17}$$

面積半径は、あらゆるラピディティにおいて、手放した瞬間に限らず、静止キリング・バイベクトルのブースト率で加速する。もう一度積分すれば、動径のシュヴァルツシルト運動が得られる。組合せ $E = \sqrt{A}\cosh\psi$ の導関数は落下に沿って消える。赤方偏移とラピディティは正確に入れ替わる。したがって

$$\Big(\frac{dr}{d\tau}\Big)^2 \;=\; E^2 - A. \tag{18}$$

半径 $R$ で静止から放たれた物体は $\psi = 0$ から始まり、したがって $E = \sqrt{A(R)}$ をもち、その後は $\big(dr/d\tau\big)^2 = A(R) - A(r)$ である。変わる半径が入るのは、$\ell(r)$ と $\sqrt{A}$ を事象から事象へ運ぶことだけによる。積分されるのは平坦なラピディティの法則である。出てくるのは、外部チャート上の動径落下である。

軸は $r$ とともに狭義に退き、その両端が外部の二つの極限である。遠方では $\nu \to 1$、$\kappa \to 0$、$\ell \to \infty$ であり、$K$ は純時間並進 $\frac{1}{2}N_0$ へ近づく。軸は届かず、平坦な流れの地平までの固有時間は発散し、重力はない。地平では $\nu \to 0$、$\ell \to 0$ である一方、$\kappa \to 1/(2r_s)$ である。軸は観測者に達し、平坦な流れの地平までの固有時間は消え、$K$ は純ブースト $\frac{1}{4r_s}B_1^+$ へ近づく。その率は地平の表面重力である。静的な運動は無限遠では並進であり、地平ではブーストである。そのあいだでは、有限の距離 $1/a$ に立つ軸のまわりのブーストである。

球対称質量の内部では、$K$ の二つの部分が分かれる。ガウスの法則は、なお囲まれた質量によってブースト率を定める。$\kappa = GM(<r)/r^2$ であり、$\kappa$ は中心で重さとともに消える。外部では赤方偏移はその率に $\kappa = d\nu/ds$ で結ばれている。連続体の内部はその結びつきを保ち、$\kappa$ を表面から内へ積分する。$\kappa = 0$ の中心で、$K$ は減速された率の純時間並進である。一様球では、$c = 1$ の単位で

$$\nu_{\text{cont}}(0) = \frac{3}{2}\sqrt{1 - \frac{2GM}{R}} - \frac{1}{2}$$

であり、弱場では表面の値 $\sqrt{1 - 2GM/R}$ より $GM/(2R)$ だけ遅い。

親理論はその結びつきを保たない。球殻は内部のあらゆる点でブーストパラメーターを打ち消すので、外側の殻は不整合も赤方偏移も寄与しない。並進部分は、囲まれた質量の外部因子である。

$$\nu(r) = \sqrt{1 - \frac{2GM(<r)}{r}}. \tag{19}$$

これは中心で 1 に等しく、表面で外部の値に等しい。無重力は、無限遠と同じ純時間並進である。$\kappa = 0$ かつ $\nu = 1$ であり、$K$ は $\frac{1}{2}N_0$ へ近づく。軸は退く。遠方と同じである。連続体の中心も無重力であり、その軸も同様に退くが、並進は遅れたままである。その残余の赤方偏移は、外側の殻が残したポテンシャルである。恒等式としての等価原理は、時計を不整合と同一視し、したがって消える重さを $\nu = 1$ と同一視する。

$c$ を戻し、$GM = 3.986004418 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}$、$R = 6.371 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$ とすれば、中心の時計は表面に対して $6.96 \times 10^{-10}$ だけ速く進み、一様な連続体の中心は $3.48 \times 10^{-10}$ だけ遅く進む。密度 $2.7 \times 10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ の地殻のすぐ下では、分数の速さは式 (19) でメートルあたり $+5.12 \times 10^{-17}$、連続体でメートルあたり $-1.093 \times 10^{-16}$ だけ変わる。地表より上では両者は一致し、どちらも $gh/c^2$ を与える。表面より下の符号が、両者を分ける実験である。数メートルの深さは光格子時計の到達範囲にある。中心は、重さが零になる点まで運んだ、その比較である。

これはキリング・バイベクトルを第 5 節の導関数の梯子の上にも置く。そのブースト率はコフレームの一階微分であり、そのねじれスカラーは

$$J(\kappa) \;=\; \tfrac{1}{2}\kappa^2 \;=\; A^2\,J_{\text{field}}, \qquad J(a) \;=\; \tfrac{1}{2}a^2 \;=\; A\,J_{\text{field}}$$

である。赤方偏移を除けば、$\frac{1}{2}T$ になれなかった場の種は、静止観測者自身のブーストのねじれスカラーである。

物体がどちらの側へ落ちるかは、ローレンツ部分が双曲的か楕円的かが決める。$N^2(x) = -(\lambda + \omega x)^2$ を、任意のポアンカレ・バイベクトルの速度場のキリングノルムの平方とする。それは事象の二次関数であり、そのダランベルシアンは定数である、

$$\Box N^2 \;=\; 8J. \tag{20}$$

並進部分が何であっても、どこで評価しても変わらない。双曲側ではキリングノルムは軸から離れるにつれて増す。$K$ の動径線に沿って $N^2 = (\nu + \kappa s)^2 = \kappa^2(s + \ell)^2$ である。楕円側では減る。$(y, z)$ 平面での率 $\omega$ の回転に、その軸に沿う時間並進 $\nu$ を添えると $N^2 = \nu^2 - \omega^2 y^2$ であり、$J = -\frac{1}{2}\omega^2$ である。キリング場の軌道は $\log N$ の勾配に沿って加速する [17]。ブーストの軸のまわりでは軌道は外へ押され、自由な物体は内へ落ちる。慣性力は軸を向く。回転の軸のまわりでは軌道は求心的に内へ引かれ、自由な物体は外へ漂う。慣性力は軸から離れる向きである。双対性は二つの側を入れ替える。それは $B_1^+$ を $(y, z)$ 平面の回転 $-B_1^-$ へ送り、$J$ を反転するからである。親理論の規則、すなわち $J > 0$ で引力、$J < 0$ で斥力は、この読みではキリングノルムの曲がりの符号である。

これらの主張は、事象におけるキリングジェット、それが生成する平坦な流れ、およびその流れのラピディティ法則を外部に沿って積分したものに関する。一つの固定されたジェットの直線は、それ自体ではシュヴァルツシルト測地線ではない。測地線とは、$\ell$ と $\sqrt{A}$ が半径とともに変わることを許したとき、この法則がなるものである。一般の曲線に沿うキリング・バイベクトル全体の共変な輸送は構成しない。動径以外の運動は扱わない。親理論のねじれ不整合をキリング・バイベクトルと同一視することもしない。

## 7　結論

二重時空の双四元数代数に零ベクトル $e_4$ を付加すると、並進はバイベクトルとして実現される。十個の生成元はバイベクトル空間の基底であり、その空間はポアンカレ代数 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である。六つのねじれ生成元は閉じ、四つの零生成元はそれらが作用する可換イデアルを張る。双対性 $X \mapsto Xi$ はローレンツ因子の複素構造である。すべてのブーストは双対化された回転であり、括弧は複素双線型であり、$\mathfrak{so}(3,1)$ を $\mathfrak{so}(4)$ から分ける符号は $i^2 = -1$ である。並進は次数 4 へ送られる。双対性は零イデアルを閉じない。

両セクターを一つにするモーターは順序積 $M = RT$ である。零生成元の冪零性はその指数をトランスレータ $T = 1 + \Omega_{\mathrm{trans}}$ へ打ち切る。ローレンツ因子はそれ自身の冪零元を持つ。軸を外れたブーストと回転の釣り合いの和は、ミンコフスキー枠の零回転へ打ち切られる。それは等長であり、パラメータは乗法のもとで加わり、その係数は並進にそのまま作用する。すべてのバイベクトルの反転奇数性は $M\widetilde{M} = 1$ を与える。ねじれと並進が可換でないとき、積は単一の指数ではない。それは幾何学的対象のままである。双対性はねじれパラメータを四分の一回転し、$J$ を反転し、符号なしの質量を保つ。診断量 $J^{(5)}$ はキリング二次形式を並進上のミンコフスキー対によって拡張する。その並進項は光錐の外で非有界である。

チャート上では、$M$ によるサンドイッチがテトラッドを生じる。外部シュヴァルツシルトコフレームはそのテトラッドの動径ブーストである。有限角のスカラー $J$、場の種 $J_{\mathrm{field}}$、遠平行密度 $T$ は同一幾何の三つの異なる読みであり、点ごとに同一ではない。

重力の方向は並進が担う。静止観測者のキリング・バイベクトルは、$\ell = 1/a$ だけ内側へ動かされた軸のまわりの、率 $\kappa = GM/r^2$ の純ブーストである。ここで $a = \partial_r\sqrt{A}$ はホバリング加速度であり、時間脚のヴァイツェンベックねじれである。重力はその軸へ向かう。平坦な流れでは、静止から放たれた物体は率 $1/\ell$ で軸へ加速し、固有時間 $\ell$ でその光錐に会う。同じ法則を動径ラピディティとして読み、$\ell$ が半径とともに変わるあいだに積分すれば、それは外部における動径落下である。面積半径はブースト率 $\kappa$ で加速し、$(dr/d\tau)^2 = E^2 - A$ である。ここで $E = \sqrt{A}\cosh\psi$ は運動に沿って一定である。半径 $R$ で静止から放つと $E^2 = A(R)$ である。軸は遠方では無限遠へ退き、そこで静的な運動は時間並進である。地平では軸は観測者に達し、運動は表面重力でのブーストである。固有時間 $\ell$ は前者の極限で発散し、後者の極限で消える。赤方偏移を除けば、場の種はそのブーストのねじれスカラーである。キリングノルムの平方のダランベルシアンは $8J$ であるから、双曲的なローレンツ部分は物体をその軸へ引き寄せ、楕円的なものは遠ざける。これが親理論の符号規則の運動学的な中身である。球対称質量の内部では、ブースト率は重さを除く打ち消しによって中心で消え、並進は $\nu = 1$ へ戻る。したがって地下深くの時計は地上より速く進む。地球の中心では $6.96 \times 10^{-10}$、密度 $2.7 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ の地殻のすぐ下ではメートルあたり $5.12 \times 10^{-17}$ である。連続体の内部は $\kappa = d\nu/ds$ を保ち、重さが零の場所で最も遅い。一様球の中心では $3.48 \times 10^{-10}$、表面のすぐ下ではメートルあたり $1.093 \times 10^{-16}$ である。その比較の符号は、$K$ の上で読まれた親理論の等価原理である。

残るのは、平面に対する共変な括弧積算法、$G(3,1,1)$ の退化計量によるサンドイッチ、一般モーターに対する場の辞書、一般の曲線に沿うキリング・バイベクトル全体の輸送、およびそのバイベクトルと親理論の不整合との同一視である。外部チャート上の動径ラピディティは、すでに実行された積分である。TEGR とアインシュタイン – ヒルベルト重力の変分等価性は [16] の入力である。

# A　並進を生じる平面括弧積

$G(3,1,1)$ において平面は三ブレードである。二つの三ブレード $A$ および $B$ に対し、幾何積の反対称部分および対称部分は

$$A \underline{\vee} B \;=\; \tfrac{1}{2}(AB - BA), \qquad A \bigtriangledown B \;=\; \tfrac{1}{2}(AB + BA)$$

である。これらの記号はこの意味でのみ用いる。PGA 文献の反内積および反外積ではない [2, 5]。5 次元ベクトル空間において、二つの次数 3 要素の幾何積は次数 0、2、4 のみをもつ。

$P = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ および親理論の双対セクター三ベクトル $D = jI = -e_0 e_3 e_2$ を取る。積 $PD - DP$ を通じて生成元を反可換に動かすと、括弧積は $e_4 \wedge e_3$ の倍数に還元される。方向 $e_3$ は空間平面 $e_1 \wedge e_2$ への単位法線であるから、実係数 $k$ に対して

$$P \underline{\vee} D \;=\; k\, N_3$$

である。右辺はその法線に沿う並進の生成元である。双対要素 $D$ は法線方向の担体として作用した。

第二の、純空間的な例は次数パターンを確認する。$A = e_1 e_2 e_3$ および $B = e_1 e_2 e_4$ に対して $AB = -e_3 e_4$、$BA = +e_3 e_4$ となり、したがって $A \underline{\vee} B = -e_3 e_4$、$A \bigtriangledown B = 0$ である。反対称積に期待されるとおり、純次数 2 の交換子である。

# B　拡張的な読み

第 2–6 節は、代数、モーター、チャート、軸を、それぞれ自身の論証とともに定める。式はここでは繰り返さない。その順序が立ち止まって組み立てないのは、三つの対象が一つの対であること、チャートのスカラーと落下の方向が一つの梯子の上にあること、そしてローレンツ代数をユークリッド代数から分ける符号が、落下の側を決める符号であることである。この付録はその組立てである。

## B.1　向きと変位

第 2 節の直和は、バイベクトル空間をローレンツの直和成分と零イデアルとに分ける。第 3 節の双対性は、前者の上の複素構造であり、後者の上では次数 2 からの退出である。モーターは両方を守るように書かれなければならない。ブーストと回転を組織する写像は、並進を、ローターが指数として書かれる次数の外へすでに送っている。したがってその写像に変位の組織まで求めることはできない。順序積 $M = RT$ は、二つの役目を分けたままにする形である。$R$ は双対性が閉じる直和成分にあり、$T$ は双対性が残していくイデアルにある。

反転は、そのイデアルが占めてよい次数を決める。その決定は、モーターをユニタリにする決定と同じである。第 4 節の相殺 $M\widetilde{M} = 1$ は、すべてのバイベクトルが反転奇数であることと、零バイベクトルの冪零性とを用いる。次数 $\underline{1}$ の零ベクトルは反転偶数であり、相殺はそこで止まる。並進をバイベクトルとして実現することと、$M\widetilde{M} = 1$ を要求することとは、したがって次数に対する一つの制約である。光的であることは、第 2 節にあるとおり四つの係数の上の条件のままである。その次数が、あらゆる並進に対して使えるようにするためである。

複素構造は、パラメータの上で第二の生を得る。複素双線型性はブースト同士の符号を $i^2 = -1$ に等しくし、四分の一回転 $(\alpha, \beta) \mapsto (\beta, -\alpha)$ はその乗法を $(\alpha, \beta)$ の上に書いたものである。$z_a = \alpha_a + \mathrm{i}\beta_a$ と書くと、この回転は $\sum_a z_a^2$ の実部を反転し、エルミート和を保つ。それが $J$ の反転と、符号なしの質量の保存である。四つの係数 $\lambda^\mu$ はこの回転の外に立つ。ポアンカレ代数のカルタン – キリング形式は並進イデアルの上で消える [14, 15]。したがって変位を見ることのできる二次形式は、ミンコフスキー対を手で持ち込まなければならない。診断量 $J^{(5)}$ はその承認である。複素構造が測るのは向きであり、変位は、その構造が見ない計量によって測られる。光錐の外では加えられた項は非有界であり、離散伴論文から受け継ぐ天井はねじれパラメータだけに付く。

## B.2　一つの対、三つの書き方

動径ブーストを時間並進と向かい合わせた対は、三度現れる。その現れは一つの対であり、三つの尺度で書かれている。

第 3 節において、対は無限小である。括弧 $[B_0^+, N_0] = 2N_1$ は、零イデアルへのローレンツ作用が忠実であることの証人である。向きの変化は並進を動かす。十次元のスパンが半直積であるのは、この動きがあるからである。

第 4 節において、対は有限である。因子が可換であるあいだは、和の指数は順序積 $RT$ に等しい。この対に対しては両者は異なり、幾何学的対象は、順序を保つ積である。共役は、その順序が有限の並進に対し

て行うことを述べる。すべてのねじれローターは、$\lambda^\mu$ へのローレンツ作用によって、トランスレータをトランスレータへ送る。

第 6 節において、対は静止観測者である。バイベクトル $K$ は和である。変位の恒等式は、この和がすでに距離 $\ell = \nu/\kappa$ だけ動かされた純ブーストであることを述べる。有限の流れ $\exp(\tau K)$ はラピディティ $\kappa\tau$ のブーストの共役であり、したがって再び積である。無限小の括弧、指数と $RT$ との不一致、動かされた軸は、同じ非可換性であり、一点において、有限のモーターにおいて、軌道に沿って読まれている。

平方 $K^2 = \kappa^2/4$ は、移動を行った並進を記録しない。静止運動の不変な中身はブースト率である。赤方偏移が置くのは軸だけである。強さと方向は、したがって一つのバイベクトルの内部で分かれる。強さはローレンツの直和成分である。方向は零の直和成分であり、双対性はそれを次数 2 に留めておけなかった。ラピディティはローレンツの直和成分だけから作られるスカラーであり、第 5 節はそれから外部計量を回復しつつ、方向を言わずに残すことができる。方向が言われるのは、第 6 節が、チャートの使わなかった並進を戻すときである。

## B.3　梯子と、向きを与えるもの

第 5 節は三つのスカラーを外部に置き、それらを別々のままにする。有限角 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ は動径ブーストを測る。場の種 $J_{\text{field}} = \frac{1}{2}(\varphi')^2$ はその動径導関数の平方を測る。遠平行スカラー $T$ はコフレームの導関数の二次式である。真空チャートの上では平坦な球面枠と同じ $-2/r^2$ に等しく、ラピディティの関数ではない。定数ブースト、純空間並進、および外部の点 $(r_s, r) = (2, 4)$ は、三つの段が一つに潰れるのを防ぐ。

第 6 節は、別のバイベクトルで同じ梯子を登る。静止観測者は、ラピディティ $\varphi$ の有限ローターではない。それは $\partial_t$ のジェットである。ローレンツ部分は導関数 $\kappa = \sqrt{A}\,\partial_r\sqrt{A}$ であり、零部分は値 $\nu = \sqrt{A}$ である。そのジェットのねじれスカラー $\frac{1}{2}\kappa^2$ と $\frac{1}{2}a^2$ は、赤方偏移の因子 $A^2$ と $A$ を除いて $J_{\text{field}}$ を再現する。$\frac{1}{2}T$ と食い違う場の種は、赤方偏移を除けば、観測者自身のブーストの角スカラーと一致する。食い違いと一致とは、異なる段に関する。$T$ はコフレームから作られた発散である。$J(\kappa)$ はその一階導関数の一つの成分の平方である。

距離の逆数 $1/\ell$ は、三つの名をもつその導関数である。ホバリング加速度、時間脚のヴァイツェンベック成分 $T^0{}_{rt}$、および $\varphi$ の固有勾配である。チャートはすでに $\varphi'$ を含んでいた。使われずに残っていた並進 $\nu N_0$ が戻され、比 $\nu/\kappa$ が変位として読まれるとき、チャートは方向を得る。質量が正ならば軸は内側にあり、重力はラピディティの勾配を登る向き、より強くブーストされたコフレームの側へ向かう。スカラーが向きを得るのは、並進が置いた軸のまわりのブーストの率であることによってである。

二つの極限は、その配置が果てる二つの仕方である。遠方では軸は退き、$\ell$ は発散し、$K$ は純時間並進になる。ローレンツの段は消え、向かうべきものがない。地平では軸は観測者に達し、$\ell$ は消え、$K$ は表面重力での純ブーストになる。零の段は消え、方向の長さは零である。そのあいだの運動は、有限距離 $1/a$ にある軸のまわりのブーストである。

第三の極限は、球対称質量の中心にある。ブースト率は重さとともに消え、軸は再び退く。並進は漸近値へ戻る。連続体は $\kappa$ を内へ積分することで同じ退行に達し、遅れた並進とともに着く。式 (19) の埋められた時計は、地上より速く進む。遠方と中心では $K$ は真空の速さの純時間並進であり、地平では純ブーストである。

一つのジェットの落下は、平坦な流れである。その初加速度は $-1/\ell$ であり、同じ $\ell$ が、静止から放たれた物体が軸の光錐に会うまでの固有時間である。ホバリングする観測者がその会合に近づくのは、固有時間が無限大へ向かうときだけである。キリング軌道の加速度はジェットで定まる。それゆえ $1/\ell$ は、平坦な模型においてだけでなく、外部におけるホバリング加速度でもある。動径ラピディティについて書けば、この法則は、$\ell$ が半径とともに変わるあいだに積分できる。双曲線の恒等式が速さを消し、面積半径はブースト率で加速し、第一積分は $(dr/d\tau)^2 = E^2 - A$ である。バイベクトル全体は、なお一般の曲線に沿っては運ばれず、親理論のねじれ不整合とも同一視されない。

## B.4　符号は複素構造である

親理論は、引力と斥力を $J$ の符号で分ける。第 6 節はその符号を、キリングノルムの曲がり $\Box N^2 = 8J$ として読む。この読みは第 3 節に源をもつ。局所的な計算はその源を必要としない。源が見せるのは、この規則が、流れの上で評価された複素構造だということである。

第 2 節の二つの平方は、落下の二つの側である。平方 $+1$ は双曲側である。$K$ の動径線に沿ってノルムは軸から離れるにつれて増し、軌道は外へ押され、自由な物体は内へ落ちる。平方 $-1$ は楕円側である。$(y, z)$ 平面の回転は、軸から離れるにつれてノルムを減らし、軌道は内へ引かれ、自由な物体は外へ漂う。双対性は生成元を入れ替え、$B_1^+$ を $-B_1^-$ へ送る。四分の一回転は $J$ の符号を入れ替える。ダランベルシアンはそれらとともに符号を変える。$J > 0$ での引力と $J < 0$ での斥力は、ブースト同士の符号、すなわち因子 $i^2 = -1$ であり、単一のバイベクトルの平坦な流れの上で読まれている。$\mathfrak{so}(3,1)$ を $\mathfrak{so}(4)$ から分ける符号は、落下の側を選ぶ符号である。

並進は $\square N^2$ に入らない。それは軸を置き、側はローレンツの直和成分に残す。これは上の分裂と一致する。$J$ を反転する双対性は、自らが閉じる直和成分に作用し、零イデアルはその曲がりが感じられる中心の位置を与えるだけである。

### B.5　この読みが止まるところ

第 7 節は四つの問いを開いたままにする。それぞれは上の読みに続く文であり、それぞれは決まった理由で止まる。

付録 A は、一つの空間平面と一つの双対三ベクトルとの反対称積が、法線に沿う零バイベクトルを返すことを示す。その配置は単一のものである。共変な括弧積算法は、その積を $\Omega^{(5)}_{\mathrm{biv}}$ の内部に位置づけ、返される並進がモーターの並進側半分であるようにしなければならない。本文は次数を記録し、算法は組まない。

第 5 節のテトラッドは、$\mathrm{Cl}(3,1)$ の参照ベクトルをサンドイッチする。外部チャートにおいてそのサンドイッチの中のモーターは純動径ローターであり、並進を担う零方向は、コフレームへ送られるベクトルのうちにはない。$G(3,1,1)$ の退化計量によるサンドイッチは、向きを与える方向が住む代数の中でモーターを作用させる段階である。それまでは、方向はキリング・バイベクトルから読まれ、テトラッドは計量を担う。

一般のモーター $M(x) = R(x)T(x)$ に対する辞書は、$(\Omega_{\mathrm{torsion}}, \lambda)$ の導関数から組まれなければならない。梯子はすでに、遠平行スカラーが導関数を見ることを示し、静止ジェットは、ポアンカレ・バイベクトルとして書かれた一階導関数が向きを与えるものを示している。慣性系の平坦なブーストは純ゲージである。計量はミンコフスキーのまま、遠平行スカラーは消え、ねじれ脚 $\partial_t \varphi$ は必ずしも消えない。欠けている辞書は、計量を変えるジェットから、そのようなジェットの場への移行である。外部チャートの上で $T$ は発散であるから、その移行は全発散を含むことが期待される。計量を変える場合としてここに書かれているのは、静止ジェットだけである。

外部における動径ラピディティは、半径が変わるあいだの、平坦な法則の積分である。バイベクトルそのものを一般の多様体に沿って運ぶこと、動径でない運動を扱うこと、そしてバイベクトルを親理論のねじれ不整合と同一視することは、さらに先の構成である。遠平行スカラーとアインシュタイン – ヒルベルト作用との変分等価性は、[16] から取る入力のままである。

## References


[1] C. Gunn, *Geometric algebras for Euclidean geometry*, Advances in Applied Clifford Algebras **27** (1), 185–208 (2017).

[2] E. Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated*, Terathon Software LLC (2024).

[3] S. De Keninck and L. Dorst, *Projective geometric algebra: A new framework for doing Euclidean geometry*, arXiv:1901.05873 (2019).

[4] C. Gunn and S. De Keninck, *Geometric algebra and computer graphics*, in: SIGGRAPH 2019 Courses, ACM, New York (2019). See also: `https://bivector.net/`.

[5] L. Dorst, D. Fontijne, and S. Mann, *Geometric Algebra for Computer Science: An Object-Oriented Approach to Geometry*, Morgan Kaufmann, San Francisco (2007).

[6] D. Hestenes, *Space-Time Algebra*, 2nd ed., Birkhäuser, Basel (2015).

[7] D. Hestenes and G. Sobczyk, *Clifford Algebra to Geometric Calculus: A Unified Language for Mathematics and Physics*, Reidel, Dordrecht (1984).

[8] P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, 2nd ed., London Mathematical Society Lecture Note Series **286**, Cambridge University Press, Cambridge (2001).

[9] J. H. Conway and D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters, Natick, MA (2003).

[10] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge (2003).

[11] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2nd ed., Monographs in Computer Science, Springer, New York (2005).

[12] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge (1995).

[13] W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*, World Scientific, Singapore (1985).

[14] W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, Graduate Texts in Mathematics **129**, Springer, New York (1991).

[15] J. M. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, Graduate Texts in Mathematics **9**, Springer, New York (1972).

[16] J. W. Maluf, *The teleparallel equivalent of general relativity*, Annalen der Physik **525** (5–6), 339–357 (2013).

[17] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, Chicago (1984).

[18] A. Komar, *Covariant conservation laws in general relativity*, Physical Review **113** (3), 934–936 (1959).

[19] W. Rindler, *Kruskal space and the uniformly accelerated frame*, American Journal of Physics **34** (12), 1174–1178 (1966).

[20] R. Aldrovandi and J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction*, Fundamental Theories of Physics **173**, Springer, Dordrecht (2013).